한국형 기분장애 질문지의 타당화 연구

국민건강보험공단 일산병원 신경정신과,[1] 국립나주병원,[2] 순천향대학교 의과대학 순천향부천병원 정신과학교실,[3]
서울대학교 의과대학 분당서울대학교병원 신경정신과학교실,[4]
성균관대학교 의과대학 강북삼성병원 정신과학교실,[5] 가톨릭대학교 의과대학 정신과학교실[6]

전덕인[1] · 윤보현[2] · 정한용[3] · 하규섭[4] · 신영철[5] · 박원명[6]

A Validation Study of the Korean Version Mood Disorder Questionnaire(K-MDQ)

Duk-In Jon, MD[1], Bo-Hyun Yoon, MD[2], Han Yong Jung, MD[3], Kyoo-Seob Ha, MD[4], Young Chul Shin, MD[5] and Won-Myong Bahk, MD[6]

Department of Neuropsychiatry,[1] Ilsan Hospital, National Health Insurance Corporation, Koyang, Naju National Hospital,[2] Naju, Department of Psychiatry,[3] Soonchunhyang Buchcheon Hospital, Soonchunhyang University College of Medicine, Bucheon, Department of Psychiatry,[4] Seoul National University College of Medicine, Seoul, Department of Psychiatry,[5] Kangbuk Samsung Hospital, School of Medicine, Sungkyunkwan University, Seoul, Department of Psychiatry,[6] College of Medicine, Catholic University, Seoul, Korea

Objectives : This study aims to test the validity of the Korean version of Mood Disorder Questionnaire (K-MDQ), a screening instrument for bipolar disorder.

Methods : A total of 238 subjects (126 DSM-IV bipolar outpatients and 112 controls without psychiatric history) completed the K-MDQ.

Results : The Cronbach's alpha, used to measure the internal consistency of the scale, was high (0.88). Principal component analysis with varimax rotation revealed three factors, which explained 59.5% of the variance. Individual item correlations with the total score were all statistically significant ($p<0.001$). The mean total score of the K-MDQ was 8.48 in bipolar disorder and 4.51 in non-clinical participants. A total K-MDQ score of 7 or more excluding further two questions was chosen as the optimal cutoff, as it provided good sensitivity (0.75) and specificity (0.69).

Conclusion : The results of this study showed adequate validity of the K-MDQ, suggesting that this instrument is useful for screening of bipolar disorder. (J Korean Neuropsychiatr Assoc 2005;44(5):583-590)

KEY WORDS : Bipolar disorder · Korean version of mood disorder questionnaire (K-MDQ) · Validity.

서 론

양극성 장애는 흔한 재발, 증상의 다양성, 높은 자살의 위험성 등의 임상적인 심각성을 지니면서도 드물지 않은 만성 정신장애이다. 전형적인 양극성 장애 Ⅰ형의 유병율은 1% 내외로 알려져 있으나 양극성 장애 Ⅱ형(경조증), 순환성 기분장애, 양극성 장애 NOS 등까지 모두 포함하는 양극성 범주 장애(bipolar spectrum disorder, 이하 BSD)의 평생 유병율은 4% 내외로 훨씬 높아서 이에 대한 관심이 점차 증대되고 있다.[1)]

양극성 장애는 임상적인 중요성에도 불구하고 실제로는 진단이 어려운 편이며 잘못 진단되는 경우가 드물지 않다.[2,3)] 발현되는 증상이 다양할 뿐만 아니라 병의 시기와 유형에 따라 양상이 크게 달라지기 때문이다. BSD 중에서도 양극성 장애 Ⅰ형은 뚜렷한 조증 증상 때문에 진단이 용이한 편이고 병원을 쉽게 찾게 된다. 그러나 경조증, 급속순환형, 순환성 기분장애 등은 증상이 때로는 애매하고 우울 증상이 자주 나타나서 우울증, 인격 장애, 불안 장애 등의 다른 질병으로 오진되는 경향이 있어 놓치기 쉽다. 최근의 연구는 양극성 장애 환자가 정확한 진단을 받기까지 평균

접수일자 : 2005년 5월 27일 / 심사완료 : 2005년 8월 16일
Address for correspondence
Won - Myong Bahk, M.D. Department of Psychiatry, College of Medicine, Catholic University, 62 Yeoeuido - dong, Yeongdeungpo - gu, Seoul 150 - 713, Korea
Tel : +82.2 - 3779 - 1250, Fax : +82.2 - 780 - 6577
E - mail : wmbahk@catholic.ac.kr
본 연구의 요지는 대한정신약물학회 창립 20주년 기념 국제학술대회 및 2005년도 춘계학술대회에서 포스터로 발표되었음.

4명의 의사를 만나게 된다고 하며, 30%가 넘는 환자들은 10년이 넘어서야 제대로 진단된다고 보고하였다.[4] 이러한 진단의 어려움은 여러 가지 임상적 문제를 야기한다. 환자가 치료를 받지 못하고 방치될 수 있으며 기분조절제가 아닌 다른 약물을 투여 받을 수 있다. 특히 우울증으로 진단되어 항우울제를 투여 받게 된다면 환자의 증상이 조증으로 변하거나 순환이 빨라지는 현상이 나타날 수 있기 때문에[5] 빠르고 정확한 진단은 필수적이다.

어떤 질병의 인지율(발견)을 높이는 방법의 하나는 선별검사(screening instrument)를 사용하는 것이다. 선별검사를 통해서 조기 진단이 가능하며 경과를 빠르게 호전시키고 경제적인 절감 효과도 거둘 수 있다. 물론 Structured Clinical Interview for DSM-IV(SCID)처럼 정확성을 추구하는 구조화된 진단도구를 사용할 수도 있겠으나 대개 많은 시간이 소요되기 때문에 연구목적 외에는 임상의사들로부터 외면당하고 있다. 그러므로 간결하고 쉽게 이용할 수 있으며 민감도와 특이도가 높은 진단적 도구가 요구되는 것이다.

최근 개발되어 타당성이 증명된 기분장애 질문지(Mood Disorder Questionnaire, 이하 MDQ)가[6] 양극성 장애 진단의 문제들을 해결할 수 있는 하나의 방법으로 여겨진다. MDQ는 자가보고(self-report)형이며 ‘ 예-아니오 ’로 대답하는 문항들로 구성되어 있어 매우 손쉽고 짧은 시간에 시행할 수 있다는 장점을 가진다. MDQ는 조증 또는 경조증의 증상들이 과거에 있었는지 13개의 문항을 통해 조사하고, 이 증상들이 동일한 시기에 발생했던가를 물어보며, 증상으로 인한 기능상의 문제가 어느 정도였는지 답하도록 한다(편의상 본 논문에서는 각각을 기준 1, 기준 2, 기준 3으로 구분하였다). MDQ의 원저자들은 13개의 문항 중 7개 이상에서 “ 예 ”라고 대답하고 이들 증상들이 동일한 시기에 나타났으며 이들 증상으로 인해 중등도 이상의 문제(기능장애)가 초래되었다면, 즉 3가지 기준이 모두 만족되는 경우에 양극성 장애가 있다고 판단하였다. 민감도와 특이도가 높게 평가되었기 때문에 MDQ는 임상에서 또는 일반대중을 대상으로 한 대규모 조사에서 유용하다고 보고되었다.[7] 한국에는 양극성 장애를 비롯한 BSD를 진단하기 위한 적절한 선별검사가 아직까지 없기 때문에, MDQ를 한글로 번역한 한국형 MDQ(Korean version of MDQ, 이하 K-MDQ)의 타당도를 입증한다면 임상적 유용성이 매우 높으리라 예상된다. 본 연구는 K-MDQ의 신뢰도와 타당도를 조사하려고 계획되었으며, 아울러 K-MDQ의 민감도와 특이도를 산출하고 절단값(cut-off value)을 구하여 선별도구로서 활용성을 높이는데 목적을 두었다.

방 법

연구대상

연구 대상 중 환자군은 종합병원 정신과 또는 전문 정신병원에서 DSM-IV[8]에 의거하여 양극성 장애로 진단 받고 외래치료를 다니는 안정된 환자들로 하였다. 대조군은 정신과 병력이나 정신과 치료를 받은 적이 없는 일반인들로 종합병원의 건강검진센터에 내원하였거나 교육 세미나에 참석한 사람들로 하였다. 나이, 성별, 교육 수준에 제한은 없었으나, 문맹이라서 스스로 K-MDQ를 시행할 수 없는 대상은 본 조사에서 제외하였다. K-MDQ가 과거의 증상을 조사하는 것이기 때문에 현재의 증상과는 무관하리라 예상되나 환자의 현재 임상적 상태가 불안정하여 그 반응의 신뢰도가 떨어지는 경우도 제외하였다.

MDQ의 번역 및 시행

원저자인 Hirschfeld에게 K-MDQ타당도 연구에 대한 동의를 구한 뒤, 영문 MDQ를[6] 연구자들이 한글로 번역한 다음에 몇몇 정상인들의 시행과 검토를 통해 쉽게 이해할 수 있도록 수정하였다. 그리고 영어권에서 살다가 온 이중언어 사용자인 정신과 의사에게 영문 MDQ를 모르는 상태로 역번역을 하도록 의뢰하였다. 역번역을 통해 나타난 번역 상의 문제점을 수정한 다음, 연구팀의 양극성 장애 전문가 3인의 검토를 거쳐 최종적으로 K-MDQ 완성본을 만들었다. 그리고 종합병원과 전문 정신병원에 근무하는 정신과 전문의들에게 의뢰하여 외래에서 안정적으로 치료 받고 있는 양극성 장애 환자의 인구사회학적 자료, 정신질환의 과거력, 진단 등을 조사하고 K-MDQ를 시행하도록 하였다. 의뢰된 전문의는 외래에서 환자들에게 K-MDQ의 목적과 내용에 관해 간단하게 설명하고 환자가 직접 시행하게 하였다. 대조군들은 같은 내용의 설명을 직접 듣거나 설명서를 읽고 나서 작성하였다.

자료분석

통계처리는 SPSS version 11.5 for Window를 이용하였다. K-MDQ의 신뢰도는 내적 일관성 계수인 Cronbach's α 계수를 산출하여 평가하였다. 척도의 요인구조를 조사하고 구성 타당도(construct validity)를 알아보기 위해 varimax 회전의 주성분 추출방법을 사용한 요인분석을 하였다. 그리고 나이, 교육 수준, 유병기간 등과 K-MDQ 점수와의 상관성을 조사하기 위해서, 또한 K-MDQ의 각 문항과 총점 사이의 상관성을 알아보기 위해서 상관분석을 각각 시행하였다. K-MDQ의 변별력을 알기 위해 각 문항

Table 1. Demographic characteristics of subjects

	Control	Bipolar disorder	Statistical value	p
Number	112	126		
Sex (Male : Female)	44 : 68	36 : 90	χ^2=2.91	NS
Age (years)	39.88±9.21	37.50±10.64	t=1.53	NS
Education (years)	14.65±2.48	13.07± 3.01	t=4.18	<0.001
Duration of illness (years)		9.58± 7.61		
Number of previous hospitalizations		2.88± 3.19		

NS : not significant

Table 2. Correlation coefficients between individual items of K-MDQ and demographic data

	Individual item of K-MDQ with :	Age (years)	Education (years)	Duration of illness (years)
1	Felt so good or hyper	- 0.24‡	- 0.05	- 0.04
2	So irritable	- 0.21†	0.05	- 0.23*
3	More self-confident	- 0.11	0.08	- 0.14
4	Less sleep	- 0.15*	- 0.11	- 0.02
5	More talkative	- 0.15*	- 0.04	- 0.00
6	Thoughts raced	- 0.06	- 0.00	- 0.15
7	Easily distracted	- 0.01	0.07	- 0.11
8	More energy	- 0.12	0.07	- 0.09
9	More active	- 0.12	0.11	- 0.01
10	More social or outgoing	- 0.13	0.10	- 0.14
11	More interested in sex	- 0.05	0.06	- 0.00
12	Excessive, foolish, or risky	- 0.08	0.02	- 0.04
13	Spending money	- 0.06	- 0.01	0.03
	Total K-MDQ score	- 0,18†	0.05	- 0.12

* : p<0.05, † : p<0.01, ‡ : p<0.001

Table 3. Correlation coefficients between individual items and total symptom score on K-MDQ

	Individual item of K-MDQ with :	Total K-MDQ score
1	Felt so good or hyper	0.73‡
2	So irritable	0.67‡
3	More self-confident	0.70‡
4	Less sleep	0.66‡
5	More talkative	0.67‡
6	Thoughts raced	0.66‡
7	Easily distracted	0.43‡
8	More energy	0.76‡
9	More active	0.63‡
10	More social or outgoing	0.67‡
11	More interested in sex	0.54‡
12	Excessive, foolish, or risky	0.63‡
13	Spending money	0.56‡

† : p<0.01, ‡ : p<0.001

및 총점의 집단간 차이를 t-검정을 통해 조사하였다. 양극성 장애에서 K-MDQ의 절단값을 정하기 위해 민감도와 특이도를 산출하였다. 모든 통계적 유의수준은 0.05 미만으로 하였다.

결 과

양극성 장애 환자는 126명이었고 대조군에는 112명이 포함되었다. 두 연구 집단은 나이와 성별에서는 차이가 없었으나 교육수준은 대조군이 높았다(t=4.18, p<0.001)(Table 1). 양극성 장애 환자의 평균 유병기간은 9.58년(1년 이내~37년)이었고 과거의 입원은 평균 2.88회(0~15회)였으나 입원한 적이 없는 환자도 28명(22.2%)이나 되었다. 양극성 장애의 진단은 Ⅰ형이 87명(69.6%), Ⅱ형이 29명(23.2%), 순환성 기분장애가 3명(2.4%), 양극성 장애 NOS가 6명(4.8%)이었고 확인되지 않은 환자는 1명이었다. 최근의 삽화는 조증이 58명(47.9%), 경조증이 7명(5.8%), 혼재성이 9명(7.4%), 우울증이 46명(38.0%), 급속순환형이 1명(0.8%)이었으며 미확인이 5명이었다.

K-MDQ의 내적 일관성에 관한 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.88로 높은 편이었다. 교육수준은 각 문항 및 총점과 상관성을 보이지 않았으나, 나이는 일부 문항(문항 1, 2, 4, 5) 및 총점과 유의한 역 상관관계를 나타냈고 유병기간은 문항 2와 역 상관관계(p=0.01)에 있었다(Table 2). 개별 문항과 총점 사이의 상관계수는 0.43(문항 7, easily distracted)부터 0.76(문항 8, more energy)까지의 범위였고 모두 통계적으로 매우 유의했다(p<0.001)(Table 3).

K-MDQ의 요인구조와 구성 타당도를 조사한 결과, 고유 값 1 이상인 요인은 3개였고 전체변량의 59.50%을 설명하였다. 요인 1은 고유 값 5.41로 전체변량의 41.65%를 설명하며 문항 9(more active)를 비롯한4개의 문항이 포함되었다. 요인 2는 고유 값 1.26으로 전체변량의 9.67%를 설명하며 문항 4(less sleep)를 비롯한 6개의 문항이 포함되었다. 요인 3은 고유 값 1.06으로 전체변량의 8.19%를 설명하며 문항 11(more interested in sex) 등 3개의 문항이 포함되었다(Table 4).

환자군에서 각 문항에 '예'라고 답한 빈도는 41%에서 79% 사이였고, 대조군에서는 10%에서 62% 사이였다. 문항 9(more active)는 두 군 모두에서 가장 흔하게 나타

난 증상이었으며, 대조군에서는 문항 9를 제외하면 모든 문항이 50%이하로 낮은 편이었다. 집단 간의 문항별 비교에서 환자군은 하나(문항 7, easily distracted)를 제외한 모든 문항이 유의할 정도로 높게 나타났으며 기분을 표현하는 문항 1(felt so good or hyper)에서 가장 현저하였다(t=10.36, p<0.001)(Fig. 1). K-MDQ의 총점 또한 환자군이 유의하게 높았으나(각각 8.48±3.58과 4.51±3.44, t=8.70, p<0.001), 환자군 안에서 양극성 장애의 유형에 따라 또는 최근 삽화에 따라 총점에 차이가 나타나진 않았다. 입원에 관한 자료가 기록된 환자들을 분석하였을 때, 입원 경력이 있었던 환자들(n=88)은 없는 환자들(n=28)에 비해 나이가 적었고(각각 36.69±10.06년과 41.39±12.83년, t=-1.53, p=0.047) 교육수준은 낮았으나(각각 12.72±3.05년과 14.07±2.57, t=-2.08, p=0.04), 문항 1(t=2.12, p=0.04)을 제외한 모든 문항 및 총점에서 유의한 차이가 나타나진 않았다.

Table 4. Factor loadings of K-MDQ

	Factor 1	Factor 2	Factor 3
Item of K-MDQ			
More active	0.782		
More energy	0.779		
More self-confident	0.715		
More social or outgoing	0.606		
Less sleep		0.701	
Thoughts raced		0.682	
So irritable		0.604	
More talkative		0.598	
Felt so good or hyper		0.592	
Easily distracted		0.548	
More interested in sex			0.832
Spending money			0.659
Excessive, foolish, or risky			0.561
Eigen value	5.41	1.26	1.06
Total variance explained	41.65%	9.67%	8.19%

Principal component analysis with varimax rotation in total subjects

양극성 장애의 선별검사로서 K-MDQ의 적절한 절단값을 구하기 위해 총점을 달리하며 민감도와 특이도를 산출하였다. 그 결과, 총점 7점 이상에서 민감도는 0.75이고 특이도는 0.69로 나타났고 절단점으로 가장 적절하였다(Fig. 2). 한편, 원래 연구에서는[6] 총점 뿐만 아니라 두 가지 추가

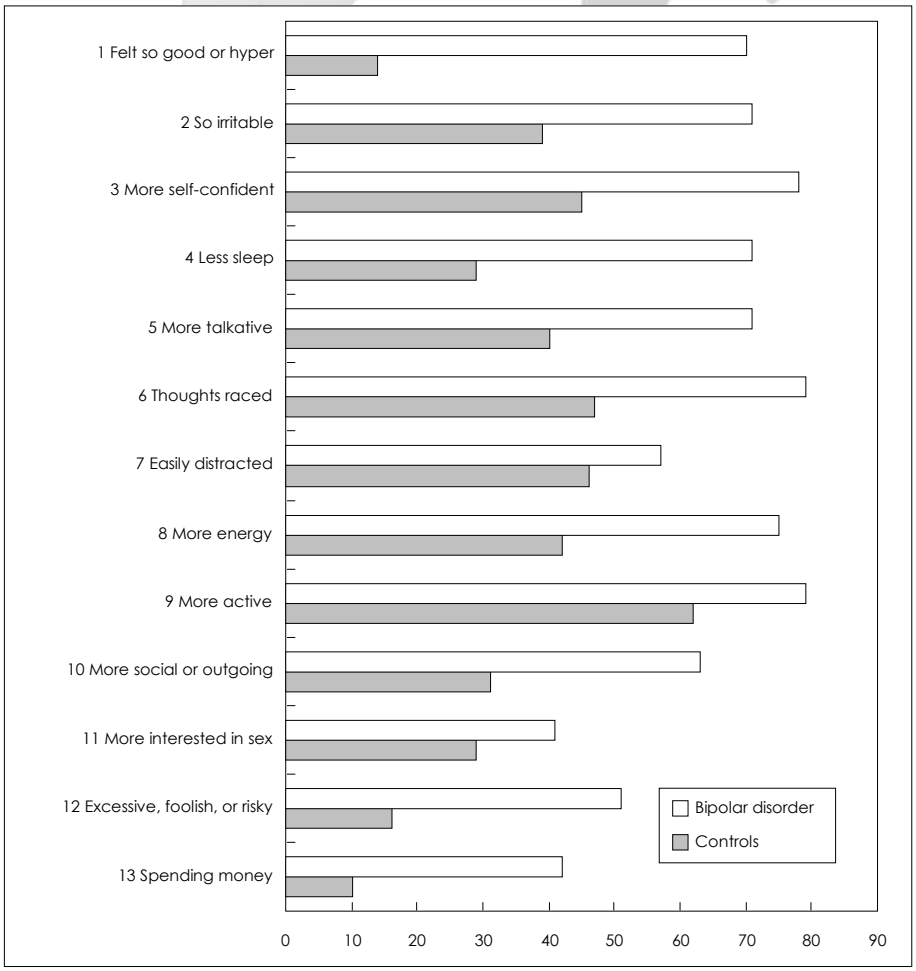

Fig. 1. Comparison of K-MDQ item frequency between groups.

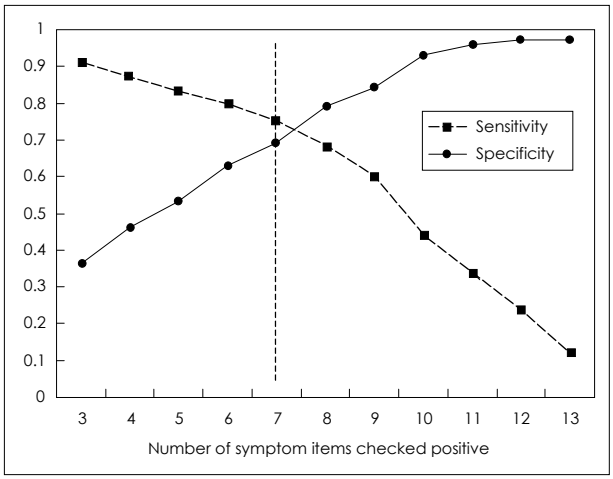

Fig. 2. Operating characteristics of K-MDQ.

Table 5. Responses of patients with bipolar I disorder or bipolar II disorder

	Bipolar disorder			
	I	II	χ^2	p
Total score of 13 items			0.54	NS
<7	21	9		
7≤	66	20		
Simultaneity of symptoms			0.00	NS
No	24	8		
Yes	63	21		
Seriousness of problems			7.77	0.009
No-minor	37	21		
Moderate-serious	50	8		

I : Bipolar I disorder, II : Bipolar II disorder, NS : not significant

기준(증상의 동시발현, 기능장애)을 모두 충족해야만 양극성 장애로 판단하였으나, K-MDQ에서 같은 방식으로 추가 기준을 포함하니 절단값에 상관없이 민감도가 지나치게 낮게 나타났다(0.27 이하). 대조군의 91%에서 증상으로 인한 문제가 없었거나 경미했다고 답하였지만, 과반수(51%) 환자들조차도 그렇게 답하여서 환자들의 병식(insight)에 장애가 있음이 시사되었다. 양극성 장애의 유형(Ⅰ형 및 Ⅱ형)과 기준 2 사이에 유의성은 없었다. 그러나 양극성 장애의 유형과 기준 3 사이에는 유의성이 있었으며(χ^2=7.77, p=0.009), 양극성 장애 Ⅰ형 환자의 43%가 문제가 없었거나 경미했다고 하였고 Ⅱ형에서는 72%에 이르렀다(Table 5).

고 찰

양극성 장애의 선별검사로 널리 사용되고 있는 MDQ의 한국형을 만들어 그 타당도를 조사하고 적절한 절단값을 찾기 위해 본 연구는 시행되었다. 양극성 장애로 진단 받고 외래 치료 중인 안정적인 환자들과 정신과 병력이 없는 일반인들을 대상으로 한 조사에서 K-MDQ는 높은 신뢰도와 타당도를 보여주었으나, 원안과는 다르게 증상의 총점(7점 이상) 만으로 선별기준을 정하는 것이 바람직하였다.

원저자들은 MDQ의 타당성을 보고한 바 있으나 'Brief Report'의 형태로 MDQ의 민감도, 특이도, 절단값 등을 간략하게 보고하였을 뿐이고, 각 문항의 특성과 MDQ의 내적 구성 등에 관한 분석을 하지 않아서 타당성에 관한 정보가 충분하지 않았다.[6,7] 본 연구에서 K-MDQ의 신뢰도는 Cronbach's α=0.88로 높게 나타나서 K-MDQ는 양극성 장애의 조증 증상들을 동질적으로 측정한다고 할 수 있었으며, 이 값은 양극성 장애 환자들(0.90)[6]과 일반인들(0.84)[7]을 대상으로 한 기존의 연구들과 매우 유사한 결과였다. 또한 K-MDQ의 개별 문항과 총점 사이의 상관도는 골고루 높았으며 기존의 연구와 크게 다르지 않았다.[6,7] 비록 원저자들이 보고하지 않아서 비교할 수는 없었으나, 구성 타당도를 검증하기 위한 본 연구의 요인분석에 따르면 K-MDQ는 3가지 주요 요인으로 분류할 수 있었고 이들 요인들이 전체변량의 59.50%을 설명하였다. 고유 값이 가장 높은 요인에는 활동성, 에너지, 자신감 등 조증에 합당한 문항들이 포함되었다. 그리고 두 집단 사이에서 거의 모든 문항과 총점에 유의한 차이가 나타났다는 결과는 K-MDQ의 높은 감별력을 시사하고 있다. 이러한 본 연구의 결과들을 종합해 볼 때, K-MDQ는 신뢰도와 타당도가 높은 검사도구임을 알 수 있다.

양극성 장애 환자들만을 대상으로 하였던 MDQ 타당성 연구는 총점 7이상을 가장 적당한 절단값으로 제시한 바 있다.[6] 다만 증상들이 동일한 시기에 나타났다는 기준 2와 중등도 이상의 문제를 초래했다는 기준 3을 충족시켜야만 했다. 그러나 K-MDQ를 이용하여 기준 2와 3을 충족한 상태에서 절단값을 바꿔가며 민감도를 산출하니, 모든 경우에서 0.27 이하로 지나치게 낮았다. 달리 말해 K-MDQ에서 기준 2와 3을 포함하면 다수의 환자를 제대로 찾아내지 못하는 오류가 발생하였다. 사실, 조사 초기부터 이런 결과가 예상되었었다. 그 이유로 첫째는 환자를 대상으로 한 연구와 달리 정상인을 대상으로 한 MDQ 연구에서도[7] 본 연구처럼 민감도가 0.28로 낮게 보고되었었고, 둘째는 본 연구의 조사 과정 중에 많은 환자들이 과거에 증상으로 인한 문제가 없었다고 대답하는 경향을 나타냈을 뿐 아니라 특히 양극성 장애 Ⅱ형에서는 더욱 그러했기 때문이었다. 사실 MDQ는 대중을 대상으로 한 선별검사이기 때문에 낮은 민감도는 심각한 문제일 수 있다고 이미 지적된 바 있다.[9] 질병이 있을 가능성을 지닌 대상을 찾아내려

는 본래의 취지를 충족시키지 못하기 때문이다. 이런 점들을 고려하여 저자들은 분석에서 기준 2와 3을 제외하였고, 그 결과 총점 7 이상에서 민감도와 특이도가 적절하게 산출되어 원안과 동일한 절단값을 얻을 수 있었다. 따라서 선별검사로서의 취지를 살리기 위해서는 두 가지 추가 기준을 제외하는 것이 K-MDQ에서는 보다 적당하다고 여겨진다. 선별검사로서 충실할 수 있게 K-MDQ의 민감도를 더욱 높이는 절단값(5 또는 6)을 택할 수도 있었지만, 가능한 원래 MDQ에 맞추는 것이 향후의 비교 연구들을 위해 바람직하다고 연구자들은 판단하였다.

증상으로 인해 중등도 이상의 문제가 있었다는 기준 3은 어떤 의미를 가지고 있는지 생각해 볼 필요가 있다. 우선은 환자의 병식(insight)과 밀접한 연관성이 있어 보인다. 본 연구에서 입원경력이 있는 환자의 44%가 기준 3이 해당되지 않는다고 스스로 평가한 것은 일차적으로 병식 부족에서 비롯된 반응일 것으로 추정된다. 심지어 몇 번의 입원 경력이 있는 환자조차 모든 문항에 '아니오'로 표시하기도 하였다. 실제 양극성 장애 환자는 낮은 병식을 가지고 있으며,[10] 이러한 병식은 MDQ의 평정에 영향을 준다고 보고되었기 때문에[11] MDQ 같은 자가보고 형식의 도구에서 병식은 반드시 고려해야 하는 중요한 요인이다. 그리고 양극성 장애의 유형에 따라 기준 3에 대한 반응이 다를 수 있다고 본다. 비록 양극성 장애 Ⅰ형에서도 적지 않은 환자들이 문제가 경미했거나 없었다고 하였지만 양극성 장애 Ⅱ형에서는 거의 대다수가 그러했다고 대답하였다. 진단의 정의에 따르면 양극성 장애 Ⅱ형은 심각한 장애가 없는 경우이기 때문에 이러한 반응은 어느 정도 예견되었었다.[11] 그러나 Ⅰ형과 Ⅱ형 사이에 총점에 유의한 차이가 없었다는 점을 고려한다면 양극성 장애 Ⅱ형 환자들은 증상은 있었지만 기능상의 문제는 정말 적었던지 아니면 병식에 더욱 큰 장애가 있을 가능성이 있다. 또 다른 가능성은 연구대상자의 착각이다. 기준 3의 문제를 과거의 증상과 연관해서 보지 않고 현재의 문제로 이해했을 수 있다는 점이다. 평가 당시에 확인해 보면 실제로 이렇게 착각하고 있는 환자가 없지 않았다. 그러나 일반인들은 대다수가 문제가 없었다고 제대로 반응하였기 때문에 설문지를 잘못 이해했을 가능성은 보다 작아 보인다. 환자들이 차분하지 못하고 성급했었거나 양극성 장애에서 나타나는 인지기능의 저하가 하나의 이유가 될 수 있다고 본다. 따라서 추후에는 환자의 병식, 장애의 유형, 인지기능 등을 고려한 연구가 이루어 져야 된다고 생각한다.

진단의 정확성과 일관성 문제가 본 연구의 방법에서 제한점으로 제기될 수 있다. 원래의 MDQ 타당도 연구에서는 양극성 장애 환자만을 대상으로 하여 전화상담을 통한 Structured Clinical Interview for DSM-IV(SCID)를 'gold standard'로 삼았고 이를 MDQ와 비교하였다.[6] 이후에 발표된 일반인들을 대상으로 한 타당도 연구도 유사하였다.[7] 본 연구자들은 이와는 다른 방법으로 민감도와 특이도를 구하고자 하였다. 국내에서 양극성 장애를 전문분야로 한 전문의들에게 DSM-IV에 의해 진단을 받고 외래에서 안정적으로 치료 받고 있는 환자들과 일반인들을 비교한 것이다. 긴 시간이 소요되는 SCID를 여러 기관에서 일관성 있게 시행하기 어렵다는 현실적인 이유 뿐 아니라 SCID의 진단적 정확성도 지적되었었기 때문에[12,13] 본 연구에서는 연구자들의 임상적 경험과 판단을 택하기로 하였다. 더욱이 대상환자의 2/3 이상은 평균 3회 정도의 입원 경력이 있었기 때문에 본 연구의 'gold standard'인 임상적인 진단(DSM-IV)에는 큰 문제가 없으리라 생각된다. 비록 다른 방법을 적용하였으나 많은 점에서 본 연구의 결과는 원저자들의 결과와 유사하였고 만족할 만 하였다.

비록 원저에서는 아무런 설명이 없었으나 본 연구의 과정에서 연구자들은 K-MDQ에 관한 지침의 필요성을 논의하였었다. 가장 큰 이유는 대상자들, 특히 환자들이 K-MDQ의 문항을 과거가 아닌 현재의 것으로 이해하는 문제였다. 그러므로 K-MDQ를 사용할 때에는 현재가 아닌 과거의 증상을 평가하려 한다는 취지를 피검자에게 확실하게 강조할 필요가 있다고 우리는 제안한다. 그리고 문항 10(more social or outgoing)에서 문항 자체를 이해하기보다는 제시된 예(한밤중에 친구들에게 전화를 했다)를 기준으로 삼아 답하는 모습이 관찰되었다. 그래서 연구자들은 문항 10에서 제시된 예를 괄호로 따로 표시하는 변화를 주었다.

본 연구에서는 조사되지 못했지만 환자의 병식에 따라 K-MDQ에 대한 반응이 달라질 수 있듯이 환자의 현재 상태도 K-MDQ에 영향을 줄 수 있다고 여겨진다. 환자들이 현재 자신의 상태에 따라 과거의 상태를 왜곡시킬 가능성이 있기 때문이다. 그러므로 일정 기간 이후의 재검사를 통해 K-MDQ의 진단적 신뢰성을 조사해 볼 필요가 있다. 한편, K-MDQ에는 정신분열병이나 우울장애에서 경험할 수 있는 문항들이 있다. 예를 들어 흥분성, 수면, 집중력 저하, 위험한 행동 등이다. 다른 정신장애와 구분되지 않는 문항이 많으면 선별 검사로서의 신뢰성이 저하될 위험성이 있다. 따라서 K-MDQ가 양극성 장애와 다른 정신장애 사이에 어떤 차이를 보이는지 향후 여러 임상집단을 대상으로 하는 연구가 이루어져야 할 것이다.

K-MDQ는 임상에서 놓치기 쉬운 BSD의 인식(recog-

nition)을 향상시킬 수 있으리라 기대한다. 그 결과 환자들은 빠르고 정확한 진단을 받을 수 있을 것이며 적절한 치료를 통해 질병의 호전과 생활의 개선을 도모할 수 있다고 예상한다.

결 론

본 연구는 MDQ의 한국형을 번역하여 그 신뢰도와 타당도를 조사하려고 계획되었다. DSM-IV에 의해 진단된 양극성 장애 외래환자 126명과 정신과 병력이 없는 대조군 112명이 K-MDQ를 시행하였다. K-MDQ의 내적 일관성에 관한 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.88로 높은 편이었다. 개별 문항과 총점 사이의 상관계수는 0.43부터 0.76까지였고 모두 통계적으로 유의했다. K-MDQ의 요인구조와 구성 타당도를 조사한 결과, 3개의 요인이 전체변량의 59.5%을 설명하였다. K-MDQ 각 문항의 빈도와 총점은 환자군에서 유의하게 높았으나, 환자군 안에서 양극성 장애의 유형에 따라 또는 최근 삽화에 따라 총점에 차이가 나타나지는 않았다. 원안과는 다르게 두 가지의 추가 기준을 제외하고 K-MDQ의 총점(7점 이상) 만으로 절단값을 삼았을 때, 민감도와 특이도가 가장 적절하였다. 본 연구의 결과들을 종합해 볼 때, K-MDQ는 신뢰도와 타당도가 높은 검사도구임을 알 수 있었다.

중심 단어 : 양극성장애 · 한국형 기분장애 질문지 · 타당도.

REFERENCES

1) Hirschfeld RM, Calabrese JR, Weissman MM, Reed M, Davies MA, Frye MA, et al. Screening for Bipolar Disorder in the Community. J Clinical Psychitry 2003;64:53-59.
2) Akiskal HS, Bourgeois ML, Angst J, Post R, Moller H, Hirschfeld R. Re-evaluating the prevalence and diagnostic composition within the broad clinical spectrum of bipolar disorders. J Affect Disord 2000;59: S5-S30.
3) Hirschfeld RM. Bipolar spectrum disorder: improving its recognition and diagnosis. J Clin Psychiatry 2001;62 Suppl 14:5-9.
4) Hirschfeld RM, Lewis L, Vornik LA. Perceptions and impact of bipolar disorder: how far have we really come? Results of the national depressive and manic-depressive association 2000 survey of individuals with bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2003;64:161-174.
5) Boerlin HL, Gitlin MJ, Zoellner LA, Hammen CL. Bipolar depression and antidepressant-induced mania: a naturalistic study. J Clin Psychiatry 1998;59:374-379.
6) Hirschfeld RM, Williams JB, Spitzer RL, Calabrese JR, Flynn L, Keck PE Jr, et al. Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: The mood disorder questionnaire. Am J Psychiatry 2000;157:1873-1875.
7) Hirschfeld RM, Holzer C, Calabrese JR, Weissman M, Reed M, Davies M, et al. Validity of the mood disorder questionnaire: a general population study. Am J Psychiatry 2003;160:178-180.
8) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Washington DC, American Psychiatric Association;1994.
9) Zimmerman M, Posternak MA, Chelminski I, Solomon DA. Using questionnaires to screen for psychiatric disorders: a comment on a study of screening for bipolar disorder in the community. J Clin Psychiatry 2004;65:605-610.
10) Dell'Osso L, Pini S, Cassano GB, Mastrocinque C, Seckinger RA, Saettoni M, et al. Insight into illness in patients with mania, mixed mania, bipolar depression and major depression with psychotic features. Bipolar Disord 2002;4:315-322.
11) Miller CJ, Klugman J, Berv DA, Rosenquist KJ, Ghaemi SN. Sensitivity and specificity of the Mood Disorder Questionnaire for detecting bipolar disorder. J Affect Disord 2004;81:167-171.
12) Williams JB, Gibbon M, First MB, Spitzer RL, Davies M, Borus J, et al. The Structured Clinical Interview for DSM-III-R (SCID). II. Multisite test-retest reliability. Arch Gen Psychiatry 1992;49:630-636.
13) Benazzi F. Diagnosis of bipolar II disorder: a comparison of structured versus semistructured interviews. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2003;27:985-991.

□부 록□

한국형 기분장애 질문지

과거에 있었던 기분의 변화를 조사하는 질문입니다(현재 상태를 평가하는 것이 아닙니다).

1	다음처럼 당신은 평소의 자신과는 달랐던 적이 과거 (예전)에 있었습니까?	예	아니오
	기분이 너무 좋거나 들떠서 다른 사람들이 평소의 당신 모습이 아니다라고 한 적이 있었다. 또는 너무 들떠서 문제가 생긴 적이 있었다.		
	지나치게 흥분하여 사람들에게 소리를 지르거나, 싸우거나 말다툼을 한 적이 있었다.		
	평소보다 더욱 자신감에 찬 적이 있었다.		
	평소보다 더욱 잠을 덜 잤거나, 또는 잠잘 필요를 느끼지 않은 적이 있었다.		
	평소보다 말이 더 많았거나 말이 매우 빨라졌던 적이 있었다.		
	생각이 머리 속에서 빠르게 돌아가는 것처럼 느꼈거나 마음을 차분하게 하지 못한 적이 있다.		
	주위에서 벌어지는 일로 쉽게 방해 받았기 때문에, 하던 일에 집중하기 어려웠거나 할 일을 계속하지 못한 적이 있었다.		
	평소보다 더욱 에너지가 넘쳤던 적이 있었다.		
	평소보다 더욱 활동적이었거나 더 많은 일을 하였던 적이 있었다.		
	평소보다 더욱 사교적이거나 적극적 (외향적)이었던 적이 있었다 (하나의 예를 들면, 한밤중에 친구들에게 전화를 했다).		
	평소보다 더욱 성행위에 관심이 간 적이 있었다.		
	평소의 당신과는 맞지 않는 행동을 했거나, 남들이 생각하기에 지나치거나 바보 같거나 또는 위험한 행동을 한 적이 있었다.		
	돈쓰는 문제로 자신이나 가족을 곤경에 빠뜨린 적이 있었다.		
2	만약 위의 질문 중에서 하나 이상 예라고 했다면, 그 중 몇 가지는 같은 시기에 벌어진 것입니까? 예 아니오		
3	이러한 일들로 인해서 어느 정도의 문제가 발생했습니까? 예를 들어 일할 수 없었다 ; 금전적 문제, 법적 문제 또는 가족 내에 분란이 생겼다 ; 말다툼하거나 싸웠다 등.. (다음 중 하나만 표시하십시오) 문제 없었다 경미한 문제 중등도의 문제 심각한 문제		